



运筹学基础及其 Matlab 应用

实验项目名称 _____

所属课程名称 _____

作业日期 _____

姓名（学号） _____

成绩 _____

1 用分支定界法求解下面的问题，要求松弛问题不能全部由图解法求解。

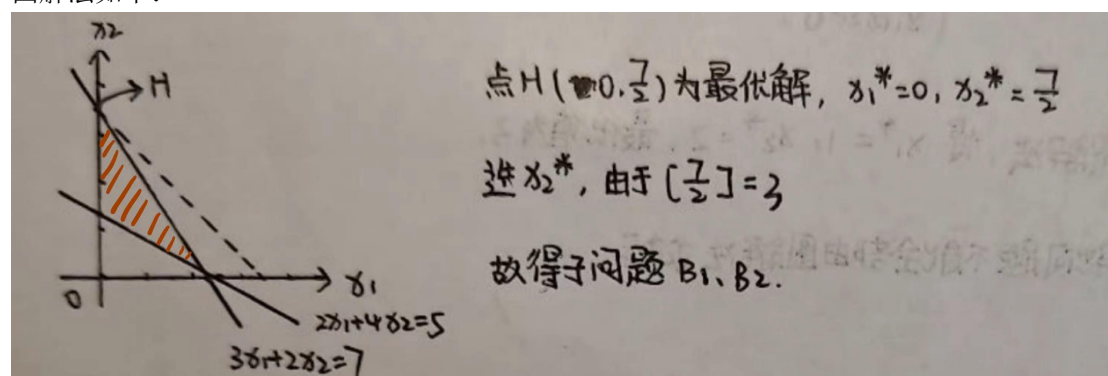
$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \max \quad z = x_1 + x_2 \\
 & s.t. \quad \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \leq 7 \\ 2x_1 + 4x_2 \geq 5 \\ x_1, x_2 \geq 0, \text{且为整数} \end{cases}
 \end{aligned}$$

解 (1)首先考虑其松弛问题。为利用单纯形表求解，将其松弛问题化为标准形时需要引入两个松弛变量 $x_3, x_4 \geq 0$ ，还需引入一个人工变量 $x_5 \geq 0$ ，下面利用大 M 法求解，于是与松弛问题有关的大 M 问题如下：

$$\begin{aligned}
 \max \quad & z = x_1 + x_2 - Mx_5 \\
 s.t. \quad & \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 7 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_4 + x_5 = 5 \\ x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, 5. \end{cases}
 \end{aligned}$$

Cj			1	1	0	0	-M	
CB			x1	x2	x3	x4	x5	
0	x3	7	3	2	1	0	0	7/2
-M	x5	5	2	[4]	0	-1	1	5/4
σ			1+2M	1+4M	0	-M	0	
0	x3	9/2	[2]	0	1	1/2	-1/2	9/4
1	x2	5/4	1/2	1	0	-1/4	1/4	5/2
σ			1/2	0	0	1/4	-M-1/4	
1	x1	9/4	1	0	1/2	[1/4]	-1/4	9
1	x2	1/8	0	1	-1/4	-3/8	3/8	-
σ			0	0	-1/4	1/8	-1/8	
0	x4	9	4	0	2	1	-1	
1	x2	7/2	3/2	1	1/2	0	0	
σ			-1/2	0	-1/2	0	-M	

图解法如下：



松弛问题的最优解为 $x_1^* = 0, x_2^* = 7/2, x_3^* = 0, x_4^* = 9$ ，最优值为 $7/2$ 。同时，经过观察可以发现 $x_1 = x_2 = 1$ 为原问题的一个整数可行解，相应的目标函数值为 2 。记原问题的整数最优解相应的目标函数值为 z^* ，则有 $2 \leq z^* \leq 7/2$ 。由于松弛问题的解中 x_2 不满足整数要求，故对其进行分支。即在原松弛问题的约束条件的基础上分别添加 $x_2 \leq [7/2] = 3$ 以及 $x_2 \geq [7/2] + 1 = 4$ ，

得到子问题 B_1, B_2 :

子问题 B_1

$$\begin{aligned} \max \quad & z = x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \leq 7 \\ 2x_1 + 4x_2 \geq 5 \\ x_2 \leq 3 \\ x_i \geq 0, i = 1, 2. \end{cases} \end{aligned}$$

子问题 B_2

$$\begin{aligned} \max \quad & z = x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \leq 7 \\ 2x_1 + 4x_2 \geq 5 \\ x_2 \geq 4 \\ x_i \geq 0, i = 1, 2. \end{cases} \end{aligned}$$

根据图解法知, 子问题 B_2 无可行解。

对于子问题 B_1 : 大M法化为标准型

$$\begin{aligned} \max \quad & z = x_1 + x_2 - Mx_6 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 7 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_4 + x_5 = 5 \\ x_2 + x_6 = 3 \\ x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, 6 \end{cases} \end{aligned}$$

将最后一个约束条件代入到最终单纯形表, 继续迭代, 采用对偶单纯形法。

C_j			1	1	0	0	0
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_4	9	4	0	2	1	0
1	x_2	7/2	3/2	1	1/2	0	0
0	x_5	-1/2	[-3/2]	0	-1/2	0	1
σ			-1/2	0	-1/2	0	0
θ			1/3		1		
0	x_4	23/3	0	0	10/3	1	-8/3
1	x_2	3	0	1	0	0	1
1	x_1	1/3	1	0	1/3	0	-2/3
σ			0	0	-1/3	0	-1/3

子问题 B_1 的最优解为 $x_1^* = 1/3, x_2^* = 3, x_3^* = 0, x_4^* = 23/3, x_5^* = 0$,

最优值为10/3。由于子问题 B_2 无可行解, 此时有 $2 \leq z^* \leq 10/3$ 。且子问题 B_1 不满足整数要求, 故对 B_1 继续分支, 即在问题 B_1 的基础上添加 $x_1 \leq [1/3] = 0$ 以及 $x_1 \geq [1/3] + 1 = 1$ 得到子

问题 B_{11}, B_{12} :

子问题 B_{11}

$$\begin{aligned} \max \quad & z = x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \leq 7 \\ 2x_1 + 4x_2 \geq 5 \\ x_2 \leq 3 \\ x_1 \leq 0 \\ x_i \geq 0, i = 1, 2. \end{cases} \end{aligned}$$

子问题 B_{12}

$$\begin{aligned} \max \quad & z = x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \leq 7 \\ 2x_1 + 4x_2 \geq 5 \\ x_2 \leq 3 \\ x_1 \geq 1 \\ x_i \geq 0, i = 1, 2. \end{cases} \end{aligned}$$

对于子问题 B_{11} , 易知

最优解 $x_1^* = 0, x_2^* = 3$, 最优值3

对于子问题 B12：大 M 法化为标准型

$$B_{12} \quad \max z = x_1 + x_2 - Mx_7 - Mx_8$$

$$s.t. \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 7 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_4 + x_7 = 3 \\ x_2 + x_5 = 3 \\ x_1 - x_6 + x_8 = 1 \\ x_i \geq 0, i=1, 2, \dots, 8 \end{cases}$$

将最后一个约束条件代入到最终单纯形表，继续迭代，采用对偶单纯形法。

B ₁₂			Cj						
	x _B	b	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	
0	x ₄	23/3	0	0	10/3	1	-3/3	0	
1	x ₂	3	0	1	0	0	1	0	
1	x ₁	1/3	1	0	1/3	0	-1/3	0	
0	x ₆	-2/3	0	0	1/3	0	-1/3	1	
σ			0	0	-1/3	0	-1/3	0	
θ			1/2						
0	x ₄	5	0	0	2	1	0	-1/4	
1	x ₂	2	0	1	1/2	0	0	3/2	
1	x ₁	1	1	0	0	0	0	-1	
0	x ₅	1	0	0	-1/2	0	1	-3/2	
σ			0	0	-1/2	0	0	-1/2	

题 B₁₂ 的最优解(求解过程从略)为 $x_1^* = 1, x_2^* = 2$ ，最优值 3。于是原整数规划问题的最优解有两个： $x_1^* = 0, x_2^* = 3$ 或者 $x_1^* = 1, x_2^* = 2$ ，最优值 $z^* = 3$ 。

2 用割平面法求解下面的问题，要求松弛问题不能全部由图解法求解。

$$(2) \quad \max \quad z = 3x_1 - 2x_2$$

$$s.t. \quad \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 \leq 3 \\ 5x_1 + 4x_2 \geq 10 \\ x_1, x_2 \geq 0, \text{且为整数} \end{cases}$$

(2) 首先，采用大 M 法求解此问题的松弛问题，由松弛问题构成的大 M 问题如下：

$$\max \quad z = 3x_1 - 2x_2 - Mx_5$$

$$s.t. \quad \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 3 \\ 5x_1 + 4x_2 - x_4 + x_5 = 10 \\ x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, 5. \end{cases}$$

C_j			3	-2	0	0	-M	0
(B_j)	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_3	3	[3]	-2	1	0	0	1
-M	x_5	10	5	4	0	-1	1	2
σ			$3+5M$	$-2+4M$	0	-M	0	
3	x_1	1	1	-2/3	1/3	0	0	-
-M	x_5	5	0	[22/3]	-5/3	-1	1	15/22
σ			0	$\frac{2}{3}M$	$-1-\frac{1}{3}M$	-M	0	
3	x_1	16/11	1	0	2/11	-1/11	1/11	
-2	x_2	15/22	0	1	-5/22	-3/22	3/22	
σ			0	0	-1	0	-M	

从表 5.4 中可以看到原问题松弛问题的最优解为 $x_1^* = 16/11, x_2^* = 15/22$ 。最优值为 $z^* = 3$ 。显然松弛问题的解不满足整数要求，这时从表(5.4)的最终单纯形表中任选一行(这里选择第一行)，还原成符号表达式如下：

$$x_1 + \frac{2}{11}x_3 - \frac{1}{11}x_4 = \frac{16}{11}.$$

将其变形为如下形式：

$$x_1 - x_4 - 1 = \frac{5}{11} - \left(\frac{2}{11}x_3 + \frac{10}{11}x_4\right).$$

在原来松弛问题的基础上(从表(5.4)的最终单纯形表还原)添加由割平面方程构成的不等式 $\frac{5}{11} - \left(\frac{2}{11}x_3 + \frac{10}{11}x_4\right) \leq 0$ 得到新的子问题：

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 3x_1 - 2x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + \frac{2}{11}x_3 - \frac{1}{11}x_4 = \frac{16}{11} \\ x_2 - \frac{5}{22}x_3 - \frac{3}{22}x_4 = \frac{15}{22} \\ \frac{5}{11} - \left(\frac{2}{11}x_3 + \frac{10}{11}x_4\right) \leq 0 \\ x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, 4. \end{cases} \end{aligned}$$

求解此子问题时只需将新添的约束条件 $\frac{5}{11} - \left(\frac{2}{11}x_3 + \frac{10}{11}x_4\right) \leq 0$ 化为 $-\frac{2}{11}x_3 - \frac{10}{11}x_4 + x_5 = -\frac{5}{11}$ ($x_5 \geq 0$ 为新添加的松弛变量)并利用对偶单纯形法，求解如下：

Cj			3	-2	0	0	0	0
C _B	X _B	b	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	
3	x ₁	16/11	1	0	2/11	-1/11	0	
-2	x ₂	15/22	0	1	-5/22	3/22	0	
0	x ₅	-5/11	0	0	[-2/11]	-10/11	1	
σ			0	0	-1	0	0	
θ			11/2					
3	x ₁	1	1	0	0	-1	1	-
-2	x ₂	5/4	0	1	0	1	-5/4	5/4
0	x ₃	5/2	0	0	1	[5]	-11/2	11/2
σ			0	0	0	5	-11/2	
3	x ₁	3/2	1	0	1/5	0	-1/10	
-2	x ₂	3/4	0	1	-1/5	0	-3/20	
0	x ₄	1/2	0	0	1/5	1	-1/10	
σ			0	0	-1	0	0	

从上面的最终单纯形表可以看出, $x_1 = 3/2, x_2 = 3/4, x_3 = 0, x_4 = 1/2, x_5 = 0$ 为添加割平面后松弛问题的最优解。显然还是不满足整数要求, 此时需要再次添加割平面。

从上述表选第一行: $x_1 + \frac{1}{5}x_3 - \frac{1}{10}x_5 = \frac{3}{2} \Rightarrow x_1 - x_5 - 1 = \frac{1}{2} - (\frac{1}{5}x_3 + \frac{7}{10}x_5)$

则有: $\frac{1}{2} - (\frac{1}{5}x_3 + \frac{7}{10}x_5) \leq 0$

取子问题 B₂: $\max z = 3x_1 - 2x_2$

$$\begin{aligned} \text{s.t.} \quad & \left\{ \begin{array}{l} x_1 + \frac{1}{5}x_3 - \frac{1}{10}x_5 = \frac{3}{2} \\ x_2 - \frac{1}{5}x_3 - \frac{3}{20}x_5 = \frac{3}{4} \\ \frac{1}{5}x_3 + x_4 - \frac{1}{10}x_5 = \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{5}x_3 - \frac{7}{10}x_5 + x_6 = -\frac{1}{2} \end{array} \right. \\ & x_i \geq 0 \quad (i=1, 2, 3, 4, 5, 6) \end{aligned}$$

Cj			3	-2	0	0	0	0
C _B	X _B	b	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆
3	x ₁	3/2	1	0	1/5	0	-1/10	0
-2	x ₂	3/4	0	1	-1/5	0	-3/20	0
0	x ₄	1/2	0	0	1/5	1	-1/10	0
0	x ₆	-1/2	0	0	[-1/5]	0	-9/10	1
σ			0	0	-1	0	0	0
θ			5					

3	x_1	1	1	0	0	0	-1	1	-
-2	x_2	5/4	0	1	0	0	3/4	-1	5/3
0	x_4	0	0	0	0	1	-2	1	0
0	x_5	5/2	0	0	1	0	[9/2]	-5	5/9
σ			0	0	0	0	7/2	-5	
3	x_1	14/9	1	0	2/9	0	0	-1/9	
-2	x_2	5/6	0	1	-1/6	0	0	-1/6	
0	x_4	10/9	0	0	4/9	1	0	-11/9	
0	x_5	5/9	0	0	2/9	0	1	-10/9	5/2
σ			0	0	-1	0	0	0	

此时最优解为 $x_1 = \frac{14}{9}$, $x_2 = \frac{5}{6}$

从上表选第-行: $x_1 + \frac{2}{9}x_3 - \frac{1}{9}x_6 = \frac{14}{9} \Rightarrow x_1 - x_6 - 1 = \frac{5}{9} - (\frac{2}{9}x_3 + \frac{8}{9}x_6)$

则有 $\frac{5}{9} - (\frac{2}{9}x_3 + \frac{8}{9}x_6) \leq 0$.

故子问题是 B_3 : $\max z = 3x_1 - 2x_2$

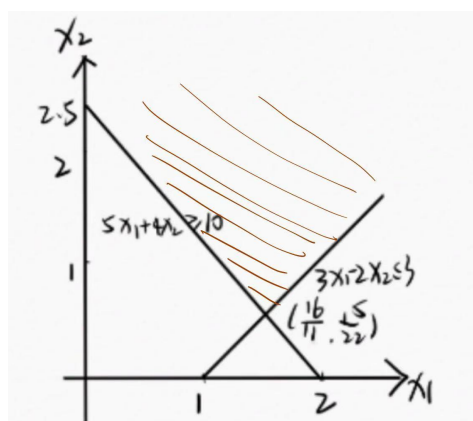
$$\begin{aligned}
 \text{s.t. } & \left. \begin{aligned} x_1 + \frac{2}{9}x_3 - \frac{1}{9}x_6 &= \frac{14}{9} \\ x_2 - \frac{1}{6}x_3 - \frac{1}{6}x_6 &= \frac{5}{6} \\ \frac{4}{9}x_3 + x_4 - \frac{11}{9}x_6 &= \frac{10}{9} \\ \frac{2}{9}x_3 + x_5 - \frac{10}{9}x_6 &= \frac{5}{9} \\ -\frac{2}{9}x_3 &= -\frac{5}{9} \end{aligned} \right\}
 \end{aligned}$$

C_j			3	-2	0	0	0	0	0	
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
3	x_1	14/9	1	0	2/9	0	0	-1/9	0	
-2	x_2	5/6	0	1	-1/6	0	0	-1/6	0	
0	x_4	10/9	0	0	4/9	1	0	-11/9	0	
0	x_5	5/9	0	0	2/9	0	1	-10/9	0	
0	x_6	-5/9	0	0	[-2/9]	0	0	-8/9	1	
σ			0	0	-1	0	0	0	0	
3	x_1	1	1	0	0	0	0	-1	1	-
-2	x_2	5/4	0	1	0	0	0	1/2	-3/4	5/2
0	x_4	0	0	0	0	1	0	-3	2	
0	x_5	0	0	0	0	0	1	-2	1	
0	x_6	5/2	0	0	1	0	0	[4]	-9/2	5/8
σ			0	0	0	0	0	4	-9/2	

按照上述方法继续迭代。

最后得到原问题的整数最优解为 $x_1^* = 3, x_2^* = 3$, 最优值为 $z^* = 3$ 。

图解法如下:



显然，

最优解为 $x_1^* = 3, x_2^* = 3$ ，最优值为 $z^* = 3$ 。